

Relatório do Alerta: ozono_alto

RELATÓRIO TÉCNICO: ANÁLISE DO ALERTA OZONO ALTO

1. Resumo Executivo

O presente relatório analisa o alerta de ozono alto no município, com base na análise de 10768 registos do sistema. Este fenómeno apresenta uma incidência reduzida, ocorrendo em apenas 0,53% da amostra. Apesar da baixa frequência, a sua ocorrência exige uma resposta operacional imediata, focada na proteção da saúde pública e na mitigação dos riscos associados à qualidade do ar, justificando a monitorização contínua integrada na estratégia municipal de gestão ambiental.

2. Análise Quantitativa do Alerta

Foram contabilizadas 57 ocorrências de ozono alto. As médias das variáveis ambientais durante estes episódios situam-se em 21,44 graus Celsius de temperatura e 58,05% de humidade, com ausência total de precipitação e ventos moderados de 10,16 km/h. Quanto aos poluentes, observam-se médias de 43,49 de NO₂, 29,80 de PM₁₀ e 21,46 de PM_{2.5}, com um valor médio de O₃ de 105,20. As ações recomendadas destacam-se pela prioridade dada ao aconselhamento de saúde: evitar exercício ao ar livre (57 registos) e proteção de grupos vulneráveis (36 registos). Estes dados sugerem que o alerta é disparado maioritariamente em condições de estabilidade atmosférica, onde o risco direto para a população sensível é elevado.

3. Interpretação Operacional para Proteção Civil

Para a Proteção Civil, o alerta de ozono alto impõe uma gestão de risco baseada na comunicação preventiva. A prevalência de recomendações para evitar o exercício físico ao ar livre permite direcionar mensagens específicas para parques e complexos desportivos. Contudo, a eficácia operacional depende da minimização de falsos positivos, que podem gerar fadiga de alerta na população, e de falsos negativos, que representariam um risco não sinalizado para grupos de risco. A tomada de decisão deve priorizar a monitorização da qualidade do ar em tempo real, utilizando estes dados como um complemento à decisão técnica e não como um substituto.

4. Interpretação Estratégica para a Câmara Municipal

Com base na análise, recomendam-se as seguintes medidas:

Primeiro, o planeamento urbano deve integrar a criação de corredores verdes e zonas de sombra em áreas com registos recorrentes de calor e ozono, visando a redução de ilhas de calor que catalisam a formação deste poluente.

Segundo, a implementação de uma estratégia de gestão de tráfego em dias de previsão de ozono alto, reduzindo a circulação de veículos de combustão interna nas zonas mais críticas, dada a correlação com a presença de precursores como o NO₂.

5. Avaliação dos Modelos do Módulo 2

Na classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta um desempenho superior à Regressão Logística, com uma Accuracy de 0,98 e um F1-Score de 0,97. Na regressão para NO₂, a Regressão Linear apresenta um MAE de 5,11 e um RMSE de 6,71, com um R² de 0,71, superando ligeiramente o Random Forest Regressor neste indicador de erro absoluto. Embora os modelos sejam estatisticamente robustos, as métricas de erro indicam que não devem ser utilizados de forma isolada para decisões críticas, uma vez que a variabilidade não explicada pode levar a falhas na previsão exata dos níveis de poluentes.

6. Limitações, Riscos Éticos e Validação Humana

O uso de modelos automatizados apresenta riscos inerentes à opacidade algorítmica e à possibilidade de enviesamentos nos dados históricos utilizados para o treino. Existe o perigo de uma dependência excessiva da automação, que pode reduzir a capacidade de análise crítica dos técnicos. É fundamental garantir a validação humana em todas as decisões de Proteção Civil, assegurando que o sistema atua como um sistema de suporte e não como uma entidade decisora autónoma, mantendo a transparência perante a população sobre como e por que razões os avisos são emitidos.

7. Conclusão

A integração destes três módulos permite transformar dados brutos em inteligência operacional. Enquanto os módulos de análise e modelagem fornecem a base quantitativa necessária, a aplicação estratégica pelos decisores municipais é o que converte essa informação em políticas públicas eficazes. A sinergia entre a monitorização ambiental, a capacidade preditiva dos modelos e a gestão humana é o pilar fundamental para a construção de uma cidade mais sustentável, resiliente e segura para os seus cidadãos.